Compte rendu – Lab 4 : SSL VPN

Préparé par : Ahmed Abdelhedi - Mahmoud Fourati - Ahmed Ben Ameur

Introduction

Ce TP met en place un VPN SSL en mode **Network Extension** entre le client SecoClient d'un utilisateur nomade (PC_X) et le pare-feu Huawei USG6510E jouant le rôle de passerelle VPN. L'utilisateur, membre du groupe group1, s'authentifie localement par nom d'utilisateur et mot de passe, reçoit une adresse IP virtuelle de l'intranet, puis accède au serveur intranet à travers un tunnel TLS chiffré. Notre pare-feu porte le numéro **X = 4**.

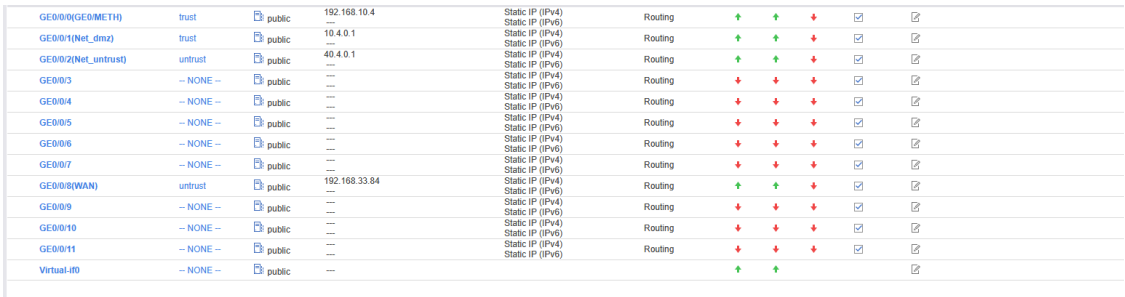
Équipement	Interface / adresse	Zone / rôle
Pare-feu USG6510E (passerelle SSL VPN)	GE0/0/1 : 10.4.0.1/24	trust (intranet)
Pare-feu USG6510E (passerelle SSL VPN)	GE0/0/2 : 40.4.0.1/24	untrust (Internet)
Routeur « Internet »	20.0.0.254 côté PC_X, 40.4.0.254 côté pare-feu	simule Internet
PC_X (utilisateur nomade)	20.0.0.4/24, passerelle 20.0.0.254	SecoClient installé
Serveur intranet	10.4.0.100/24, passerelle 10.4.0.1	ressource interne
Pool d'adresses virtuelles SSL VPN	172.16.4.1 – 172.16.4.10/24	attribuées aux clients VPN

1.3 Configuration préliminaire et vérification

Résultat : le ping vers la passerelle par défaut 20.0.0.254 réussit, mais le ping vers l'interface publique 40.4.0.1 échoue, car le pare-feu n'a aucune route de retour vers 20.0.0.0/24.

1–2. Connexion et configuration des interfaces

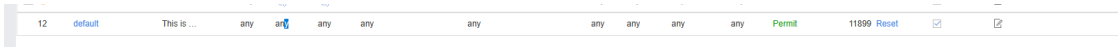
Nous nous sommes connectés à l'interface Web du pare-feu via son interface de gestion GE0/0/0 (192.168.10.4). Sous **Network > Interface**, GE0/0/1 a été placée dans la zone **trust** avec l'adresse 10.4.0.1/24 et GE0/0/2 dans la zone **untrust** avec l'adresse 40.4.0.1/24. Aucune passerelle par défaut n'a été définie sur ces interfaces, et le ping a été autorisé dans leur gestion d'accès.



Interfaces GE0/0/1 (trust, 10.4.0.1) et GE0/0/2 (untrust, 40.4.0.1)

3–4. Nettoyage et politique par défaut « Permit »

Toutes les règles de sécurité et de NAT existantes ont été supprimées, et les tunnels VPN déjà configurés ont été désactivés. Il ne reste que la règle default, dont l'action est passée à **Permit**.



Seule la règle default subsiste, action Permit

5. Ping de la passerelle par défaut depuis PC_X

Le ping de PC_X (20.0.0.4) vers 20.0.0.254 réussit : 4 paquets envoyés, 4 reçus, 0 % de perte. Le routeur est sur le même sous-réseau que PC_X.

```
PS C:\Users\LENOVO> ping 20.0.0.254

Envoi d'une requête 'Ping'  20.0.0.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 20.0.0.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 20.0.0.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 20.0.0.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 20.0.0.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 20.0.0.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\LENOVO>
```

ping 20.0.0.254 réussi

6. Ping de l'interface publique de la passerelle SSL

Le ping vers 40.4.0.1 **échoue** : « Délai d'attente de la demande dépassé », 100 % de perte.

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\LENOVO> ping 40.4.0.1

Envoi d'une requête 'Ping'  40.4.0.1 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 40.4.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
PS C:\Users\LENOVO>
```

ping 40.4.0.1 en échec

Explication :

La requête ICMP atteint bien le pare-feu. PC_X l'envoie à sa passerelle 20.0.0.254, et le routeur connaît le réseau 40.4.0.0/24 car il lui est directement connecté.

La réponse ne peut pas revenir. Pour répondre à 20.0.0.4, le pare-feu consulte sa table de routage. Celle-ci ne contient que les réseaux directement connectés, 10.4.0.0/24 et 40.4.0.0/24, et aucune route par défaut puisqu'aucune passerelle n'a été définie. Le pare-feu n'a donc aucune route vers 20.0.0.0/24 et rejette la réponse.

Ce n'est pas un problème de filtrage, puisque la politique par défaut est « Permit » et que le ping est autorisé sur l'interface. C'est un problème de **route de retour manquante**, que la partie 1.4 corrige.

1.4 Configuration du routage sur la passerelle SSL

Résultat : après l'ajout de la route statique, PC_X et la passerelle se joignent dans les deux sens. En revanche, le serveur intranet 10.4.0.100 reste injoignable depuis PC_X, car son adresse privée n'est pas routée sur « Internet ».

1. Route statique vers 20.0.0.0/24

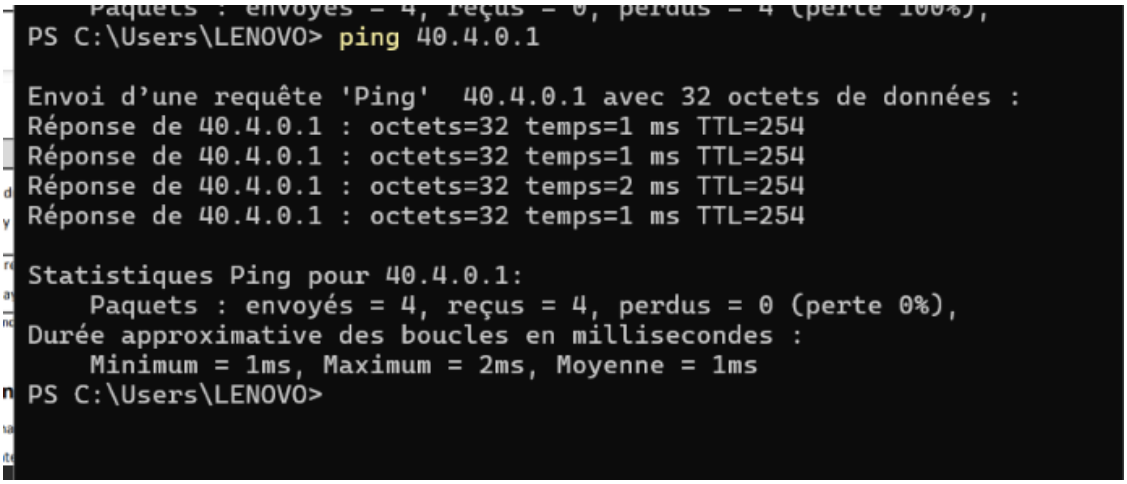
Sous **Network > Route > Static Route**, nous avons ajouté la route 20.0.0.0/255.255.255.0 via le saut suivant **40.4.0.254**, avec GE0/0/2 comme interface de sortie et la priorité par défaut 60. Il s'agit volontairement d'une route spécifique et non d'une route par défaut.



Route statique 20.0.0.0/24 via 40.4.0.254

2. Ping de l'interface publique depuis PC_X

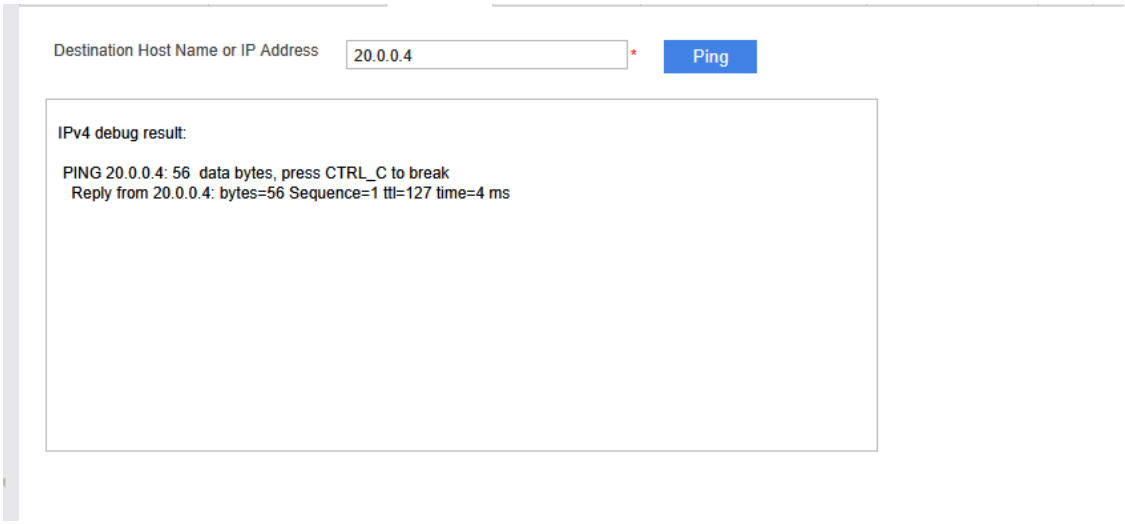
Le ping vers 40.4.0.1 **réussit** désormais, avec 0 % de perte. Le TTL de 254 montre que la réponse a traversé un routeur, ce qui correspond au chemin pare-feu → routeur → PC_X. Le pare-feu connaît maintenant le chemin de retour.



ping 40.4.0.1 réussi après ajout de la route

3. Ping de PC_X depuis la passerelle (Diagnosis Center)

Depuis **Monitor > Diagnosis Center**, le ping vers 20.0.0.4 réussit. On obtient « Reply from 20.0.0.4 » avec TTL = 127 : la réponse de Windows part avec un TTL de 128 et le routeur le décrémente de 1.



Ping de 20.0.0.4 depuis le Diagnosis Center du pare-feu

4. Ping de PC_X vers le serveur intranet

Le ping de PC_X vers 10.4.0.100 **échoue**.

Explication :

10.4.0.0/24 est une plage d'adresses **privées** (RFC 1918). Ces adresses ne sont pas routées sur Internet.

Le routeur qui simule Internet ne connaît que ses réseaux directement connectés, 20.0.0.0/24 et 40.4.0.0/24. Il n'a aucune route vers 10.4.0.0/24 et rejette le paquet.

Le pare-feu, lui, connaît l'intranet, mais le paquet ne l'atteint jamais. Rien n'indique à Internet que 10.4.0.0/24 se trouve derrière 40.4.0.1.

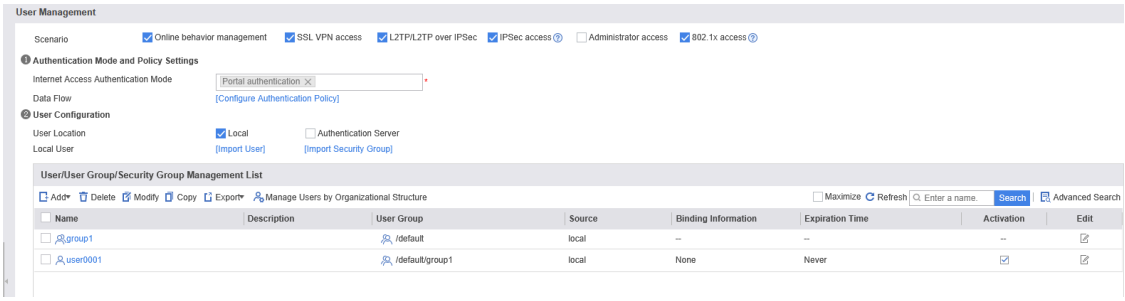
C'est précisément le problème que résout le VPN SSL. Le trafic vers 10.4.0.0/24 sera encapsulé dans une session TLS adressée à l'adresse **publique** 40.4.0.1, que le routeur sait acheminer. La passerelle décapsule ensuite ce trafic et le remet à l'intranet.

1.5 Configuration des utilisateurs et de l'authentification

Résultat : le groupe /default/group1 et l'utilisateur user0001 ont été créés dans le domaine d'authentification default, avec une authentification locale.

Sous **Object > User > default**, nous avons vérifié que le scénario **SSL VPN access** était coché et que l'emplacement des utilisateurs était **Local**. Nous avons créé d'abord le groupe group1, puis l'utilisateur :

Paramètre	Valeur
Nom d'utilisateur	user0001
Groupe	/default/group1
Source	local
Mot de passe	Password@123
Expiration	Never
Liaison IP/MAC	None
Activation	activé



Groupe group1 et utilisateur user0001 (source local, groupe /default/group1)

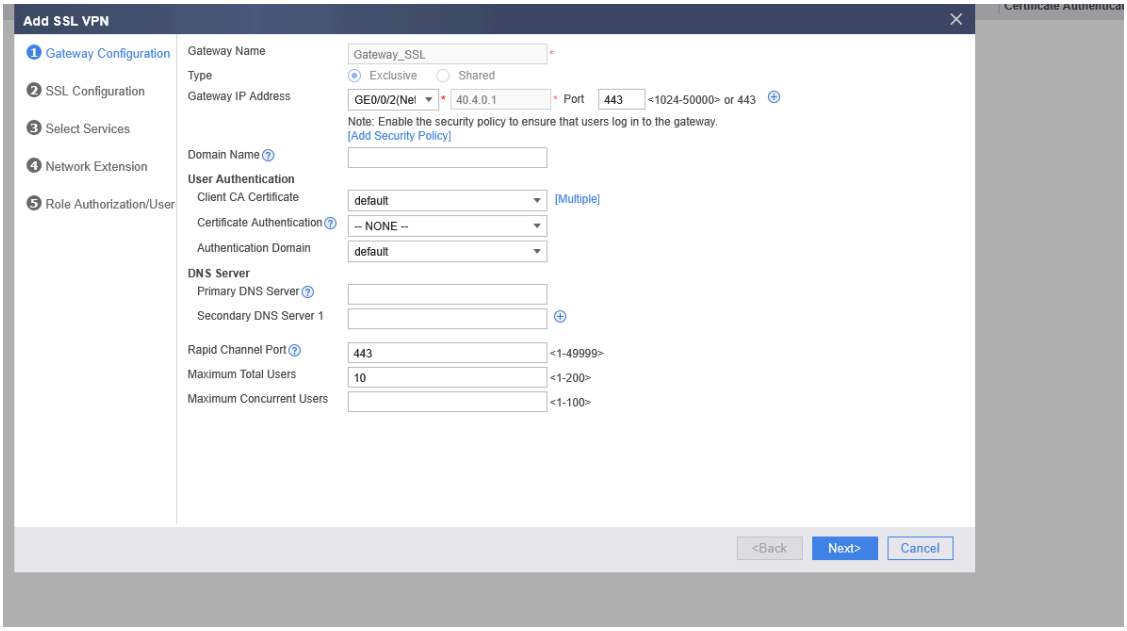
Le groupe est créé avant l'utilisateur pour pouvoir le sélectionner comme groupe d'appartenance. Les droits SSL VPN seront ensuite accordés au **groupe** par un rôle (partie 1.6) et non à chaque utilisateur individuellement. La source **local** signifie que le pare-feu vérifie lui-même le nom et le mot de passe dans sa base locale, sans serveur RADIUS ou LDAP externe.

1.6 Configuration de la passerelle SSL VPN

Résultat : la passerelle virtuelle Gateway_SSL écoute sur 40.4.0.1:443 (GE0/0/2). Elle offre le service Network Extension avec le pool 172.16.4.1–172.16.4.10 et une route manuelle vers 10.4.0.0/24, et elle est autorisée pour le groupe /default/group1.

Paramètres de la passerelle

Sous **Network > SSL VPN > SSL VPN > Add**, nous avons créé une passerelle de type *Exclusive*. Elle est liée à GE0/0/2 (40.4.0.1), port **443**, et utilise le domaine d'authentification **default**.

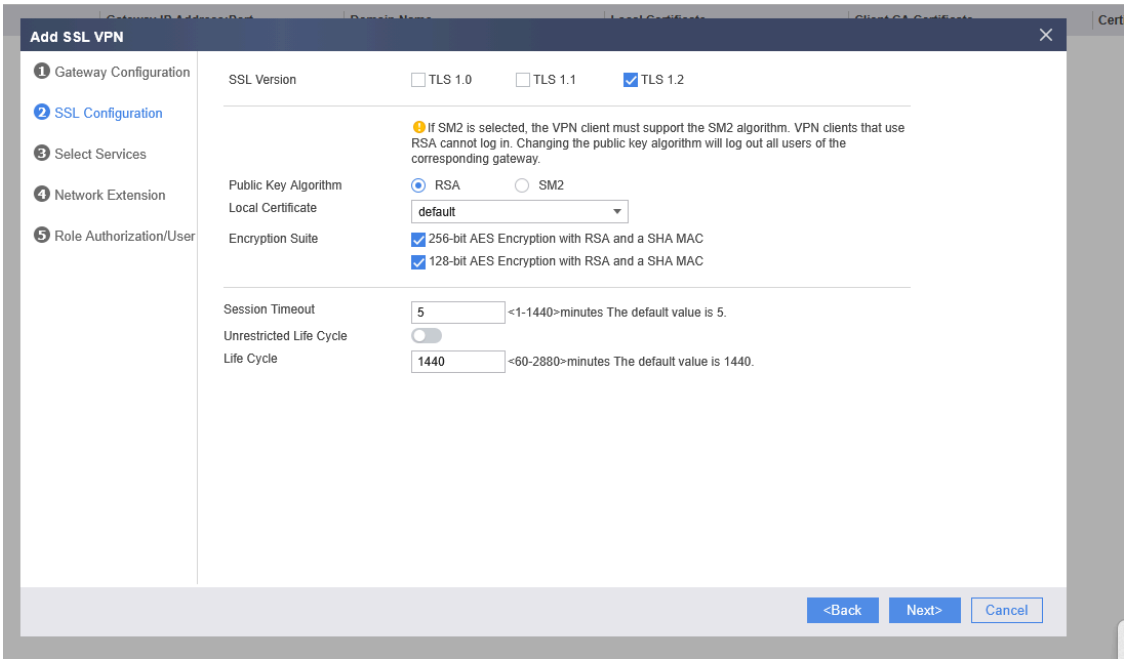


Gateway Configuration : GE0/0/2, 40.4.0.1, port 443, domaine default

Paramètres SSL (valeurs par défaut)

Paramètre	Valeur
Version SSL	TLS 1.2 uniquement
Algorithme à clé publique	RSA
Certificat local	default

Suites de chiffrement	AES 256 bits avec RSA et MAC SHA ; AES 128 bits avec RSA et MAC SHA
Session timeout	5 min
Durée de vie (Life Cycle)	1440 min

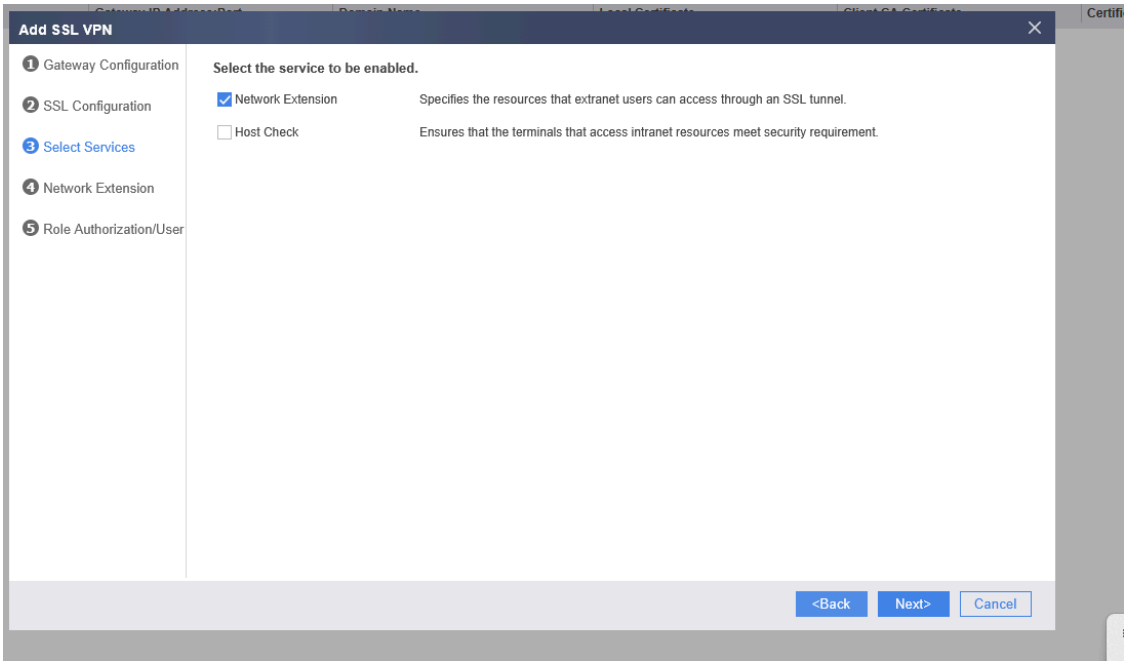


SSL Configuration : TLS 1.2, RSA, certificat default, suites AES-256/AES-128

Ces valeurs expliquent directement les résultats Wireshark de la partie 1.9 : version TLS 1.2, suite RSA/AES/SHA et certificat default du pare-feu.

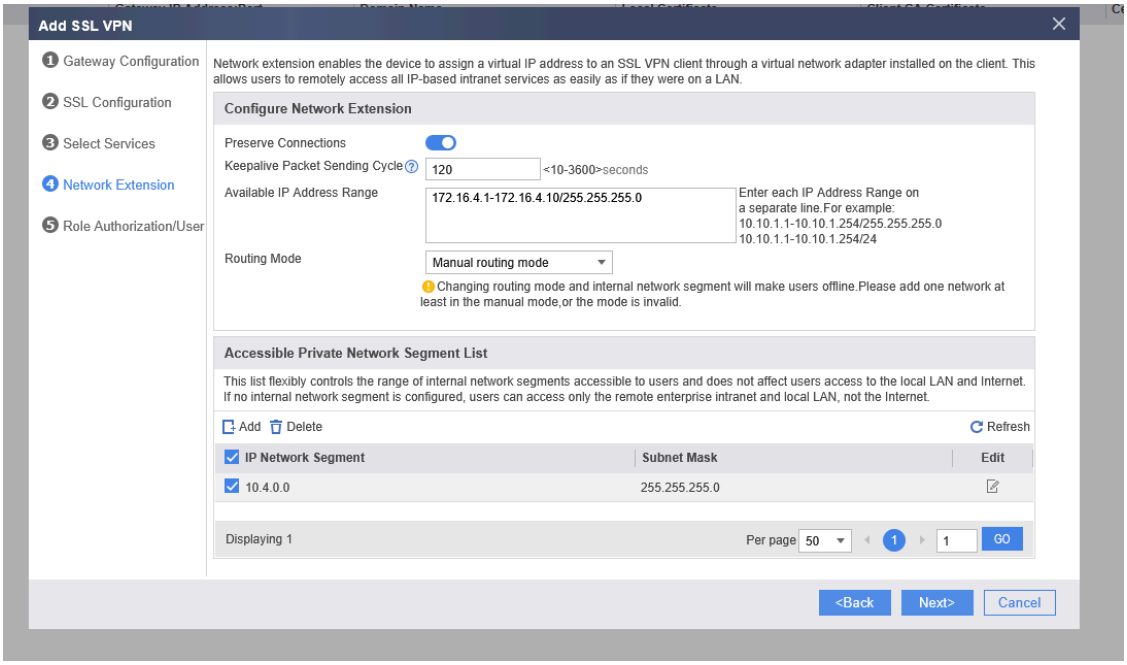
Service Network Extension

Le service **Network Extension** a été coché ; Host Check n'a pas été activé.



Select Services : Network Extension activé

Paramètre	Valeur
Plage d’adresses	172.16.4.1 – 172.16.4.10 / 255.255.255.0
Mode de routage	Manual routing mode
Segment privé accessible	10.4.0.0 / 255.255.255.0
Keepalive	120 s, Preserve Connections activé



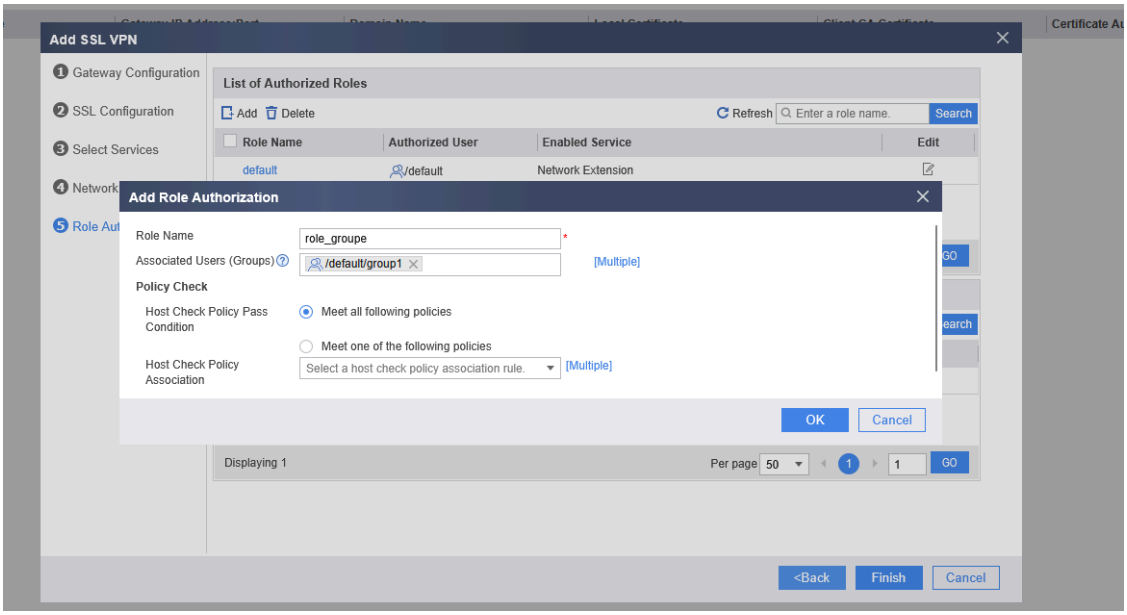
Network Extension : pool 172.16.4.1-10, routage manuel, segment 10.4.0.0/24

Principe : le client reçoit une adresse IP virtuelle du pool, attachée à une carte réseau virtuelle. Tout paquet IP envoyé par cette carte est encapsulé dans la session TLS vers 40.4.0.1:443, puis décapsulé par la passerelle et transmis à l’intranet. L’utilisateur accède ainsi à toutes les ressources IP de l’intranet, pas seulement aux pages Web.

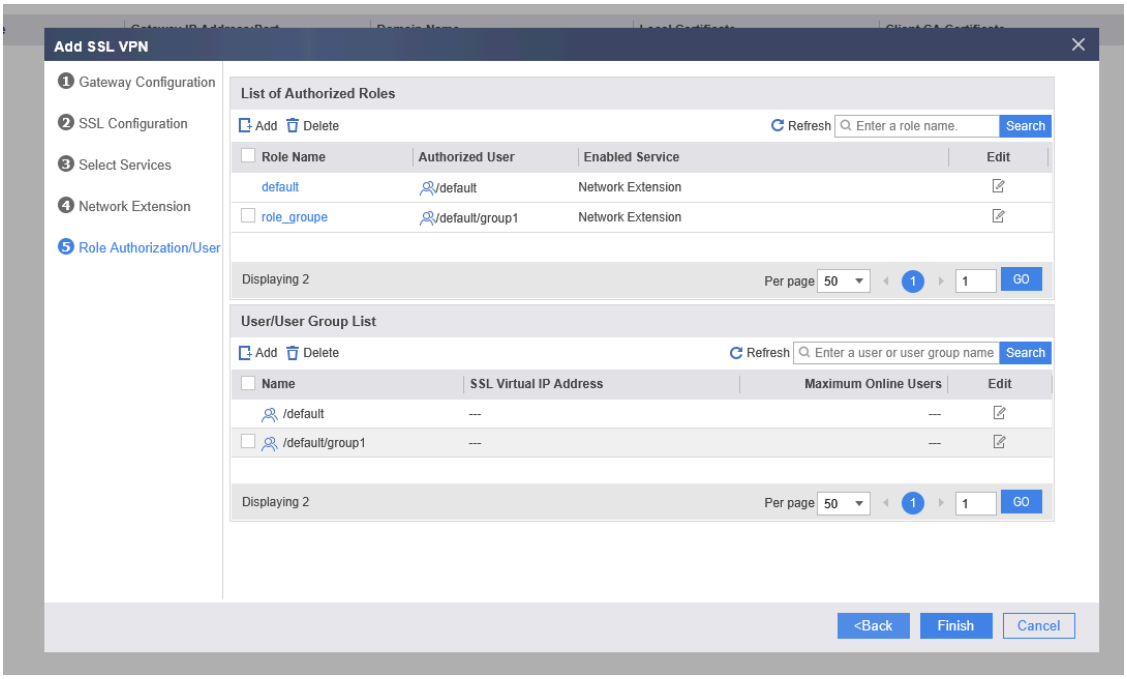
Mode de routage manuel (split tunneling) : la passerelle ne pousse au client que la route du segment déclaré, 10.4.0.0/24. Le trafic vers l’intranet passe par le tunnel, tandis que le reste du trafic, Internet compris, continue d’utiliser la passerelle physique 20.0.0.254.

Autorisation de rôle

Nous avons ajouté le rôle role_groupe, associé au groupe /default/group1, avec le service Network Extension activé.



Ajout du rôle role_groupe associé à /default/group1



Liste des rôles autorisés : role_groupe → /default/group1 → Network Extension

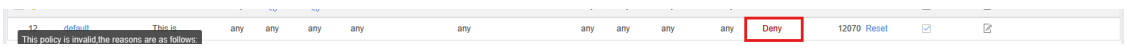
Tout membre de group1 bénéficie ainsi automatiquement de Network Extension. Ajouter un nouvel employé nomade revient simplement à l'ajouter au groupe.

1.7 Configuration des politiques de sécurité

Résultat : tout est refusé par défaut, et deux flux seulement sont ouverts. Le premier est la connexion d'Internet à la passerelle (policy01), le second l'accès des adresses virtuelles VPN à l'intranet (policy02).

1. Politique par défaut « Deny »

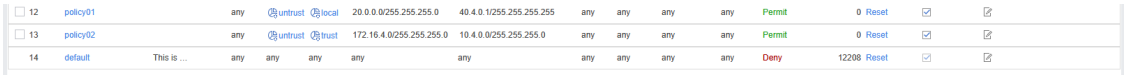
L'action de la règle default est passée à **Deny**. Tout trafic non explicitement autorisé est désormais bloqué.



Règle default en Deny

2–3. Règles policy01 et policy02

Règle	Zone source → destination	Adresse source	Adresse destination	Service	Action
policy01	untrust → local	20.0.0.0/24	40.4.0.1/32	any	Permit
policy02	untrust → trust	172.16.4.0/24	10.4.0.0/24	any	Permit
default	any → any	any	any	any	Deny



policy01, policy02 puis default (Deny)

policy01, connexion à la passerelle. La zone de destination est **local**, car ce trafic se termine sur le pare-feu lui-même : le service SSL VPN écoute sur 40.4.0.1:443. Le trafic ne fait pas que traverser le pare-feu. Nous avons laissé le service à *any*. En production, on le restreindrait à **HTTPS (TCP 443)**, le seul port utilisé par SecoClient, pour ne pas exposer les autres services du pare-feu sur son adresse publique (moindre privilège).

policy02, accès à l'intranet. Cette règle s'applique au paquet **interne**, celui qui sort du tunnel après déchiffrement :

Le paquet externe porte l'adresse physique de PC_X (20.0.0.4 → 40.4.0.1:443), et c'est policy01 qui le traite.

Le paquet interne, par exemple le ping vers 10.4.0.100, a pour source l'**adresse virtuelle** 172.16.4.x attribuée par la passerelle. La source de policy02 est donc le pool 172.16.4.0/24 et non 20.0.0.0/24. Avec 20.0.0.0/24, la règle ne serait jamais appliquée et le trafic tomberait dans la règle default (Deny).

La zone source est **untrust**, car les paquets décapsulés sont considérés comme arrivant par l'interface qui porte la passerelle virtuelle, GE0/0/2, située en untrust.

Les deux règles sont placées **au-dessus** de default, car les règles sont évaluées de haut en bas jusqu'à la première correspondance. Le pare-feu étant **stateful**, aucune règle n'est nécessaire pour le trafic de retour, qui correspond aux sessions déjà créées.

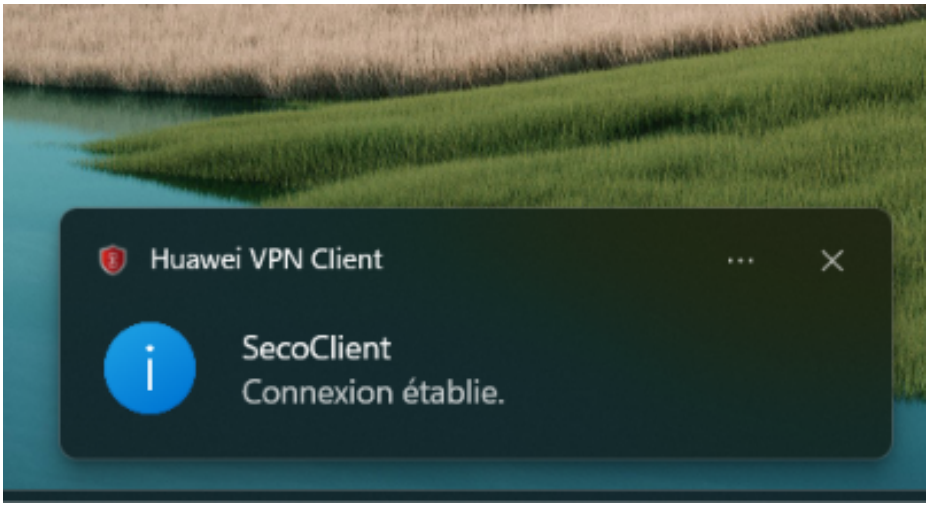
1.8 Configuration de SecoClient sur le PC de l'utilisateur

Résultat : SecoClient sur PC_X établit la connexion SSL VPN avec la passerelle 40.4.0.1:443 sous le compte user0001.

Dans SecoClient, nous avons créé une connexion de type **SSL VPN** :

Champ	Valeur
Passerelle distante	40.4.0.1
Port	443
Nom d'utilisateur	user0001
Mot de passe	Password@123

Après le clic sur **Connect**, SecoClient affiche un avertissement sur le certificat du serveur. Ce certificat est émis par l'autorité interne du pare-feu et n'est pas reconnu par Windows (voir 1.9.5-d). Une fois le certificat accepté, la notification « Connexion établie » confirme l'ouverture du tunnel.



SecoClient : Connexion établie

Déroulement : SecoClient ouvre une session TLS vers 40.4.0.1:443, et le serveur s'authentifie auprès du client par son certificat. L'utilisateur s'authentifie ensuite par nom d'utilisateur et mot de passe, vérifiés dans la base locale du pare-feu. Une fois l'utilisateur autorisé par le rôle, la passerelle pousse au client trois éléments :

une adresse IP virtuelle du pool ;

le masque de sous-réseau ;

la route vers 10.4.0.0/24.

SecoClient applique ces paramètres à sa carte virtuelle.

1.9 Tests et vérification

Résultat : le tunnel est opérationnel. PC_X reçoit une adresse virtuelle du pool, la route 10.4.0.0/24 passe par la carte virtuelle, et le ping vers 10.4.0.100 réussit. Le trafic circule en TLS 1.2 avec la suite TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA.

1. Nouvelle interface virtuelle sur PC_X

ipconfig /all montre une nouvelle carte, **Ethernet 3**, décrite comme « SVN Adapter V1.0 » : c'est la carte virtuelle de SecoClient.

Champ	Valeur
Adresse physique (MAC)	00-FF-58-29-E9-F5
Adresse IPv4 attribuée	**172.16.4.1**
Masque	255.255.255.0
Passerelle par défaut	aucune

```
PS C:\Users\LENOVO> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-GQPLCM5
   Suffixe DNS principal . . . . . :
   Type de noeud. . . . . : Mixte
   Routage IP activé . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet 3 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . : SVN Adapter V1.0
   Adresse physique . . . . . : 00-FF-58-29-E9-F5
   DHCP activé. . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1d1e:9746:a463:c2b%60(préf
éré)
   Adresse IPv4. . . . . .: 172.16.4.1(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . : 1006698328
   DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-78-21-43-08-8F-C3-D
2-F8-B2
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Ad
apter
   Adresse physique . . . . . : 0A-00-27-00-00-04
   DHCP activé. . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c87d:bba2:40e:8662%4(préfé
ré)
   Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.56.1(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . :
```

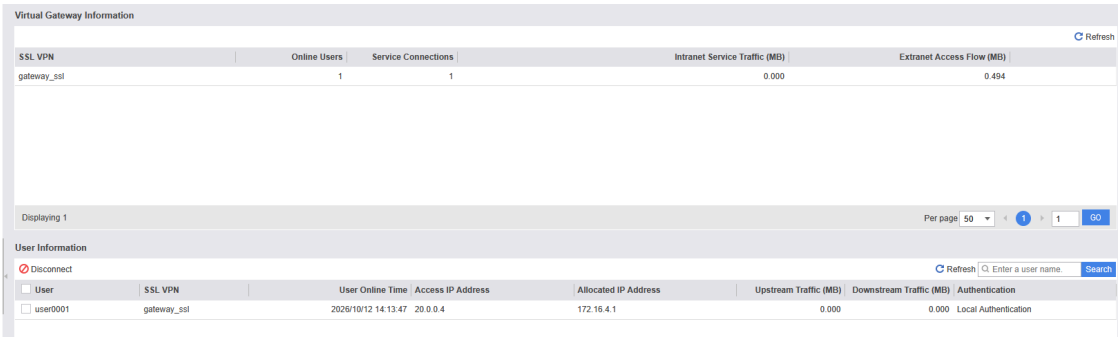
ipconfig /all : carte SVN Adapter V1.0 avec l'adresse 172.16.4.1

La passerelle VPN a attribué l'adresse **172.16.4.1**, la première du pool 172.16.4.1–172.16.4.10. La carte physique conserve son adresse 20.0.0.4. Le PC possède donc deux identités IP : une adresse publique pour le tunnel externe et une adresse intranet pour le trafic interne.

2. Utilisateur connecté sur la passerelle

Sous **Network > SSL VPN > Monitor**, la passerelle gateway_ssl compte un utilisateur en ligne :

Utilisateur	Connexion	Adresse d'accès	Adresse attribuée	Authentification
user0001	2026/10/12 14:13:47	20.0.0.4	172.16.4.1	Local Authentication



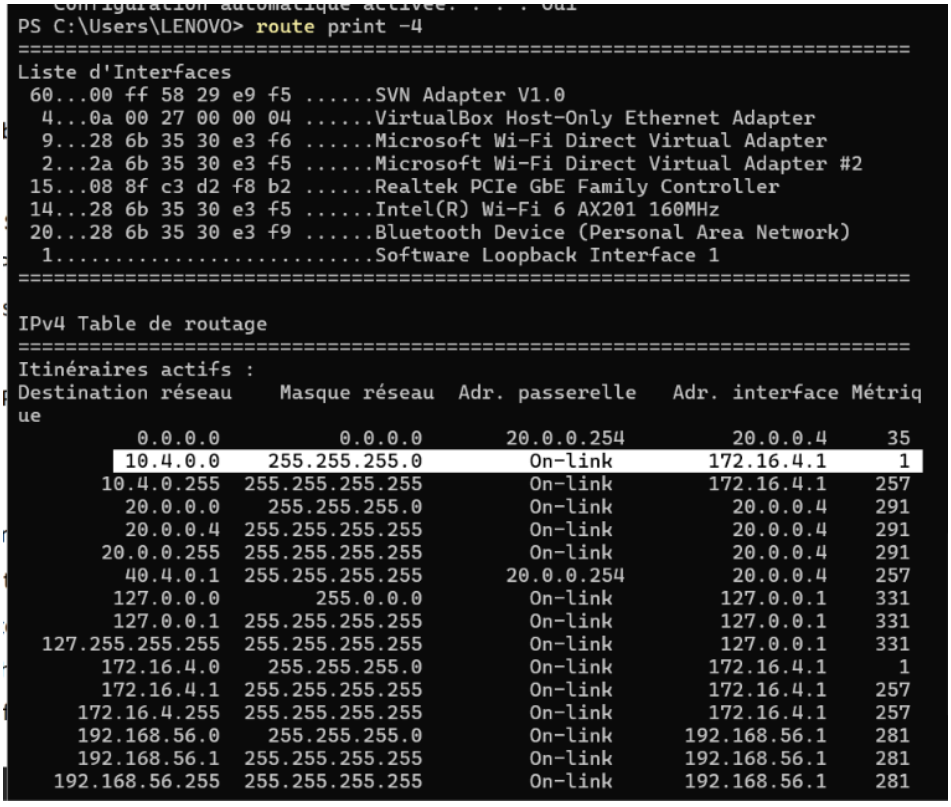
SSL VPN Monitor : user0001, accès depuis 20.0.0.4, adresse attribuée 172.16.4.1

L'adresse attribuée affichée par la passerelle (172.16.4.1) est identique à celle de la carte virtuelle de PC_X. L'adresse d'accès, 20.0.0.4, est l'adresse physique du PC, utilisée pour le tunnel externe.

3. Table de routage de PC_X

route print -4 contient la route suivante vers le réseau 10.4.0.0 :

Destination	Masque	Passerelle	Interface	Métrique
10.4.0.0	255.255.255.0	On-link	172.16.4.1	1
0.0.0.0	0.0.0.0	20.0.0.254	20.0.0.4	35
40.4.0.1	255.255.255.255	20.0.0.254	20.0.0.4	257



```
PS C:\Users\LENOVO> route print -4
===========================================================================
Liste d'Interfaces
 60...00 ff 58 29 e9 f5 ......SVN Adapter V1.0
  4...0a 00 27 00 00 04 ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
  9...28 6b 35 30 e3 f6 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
  2...2a 6b 35 30 e3 f5 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
 15...08 8f c3 d2 f8 b2 ......Realtek PCIe GbE Family Controller
 14...28 6b 35 30 e3 f5 ......Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
 20...28 6b 35 30 e3 f9 ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 Table de routage
===========================================================================
Itinéraires actifs :
Destination réseau    Masque réseau  Adr. passerelle   Adr. interface Métriq
ue
          0.0.0.0          0.0.0.0       20.0.0.254         20.0.0.4     35
         10.4.0.0    255.255.255.0          On-link       172.16.4.1      1
       10.4.0.255  255.255.255.255          On-link       172.16.4.1    257
         20.0.0.0    255.255.255.0          On-link         20.0.0.4    291
         20.0.0.4  255.255.255.255          On-link         20.0.0.4    291
       20.0.0.255  255.255.255.255          On-link         20.0.0.4    291
         40.4.0.1  255.255.255.255       20.0.0.254         20.0.0.4    257
        127.0.0.0        255.0.0.0          On-link        127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255          On-link        127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255          On-link        127.0.0.1    331
       172.16.4.0    255.255.255.0          On-link       172.16.4.1      1
       172.16.4.1  255.255.255.255          On-link       172.16.4.1    257
     172.16.4.255  255.255.255.255          On-link       172.16.4.1    257
     192.168.56.0    255.255.255.0          On-link     192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255          On-link     192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255          On-link     192.168.56.1    281
```

route print -4 : 10.4.0.0/24 via l'interface 172.16.4.1

Signification :

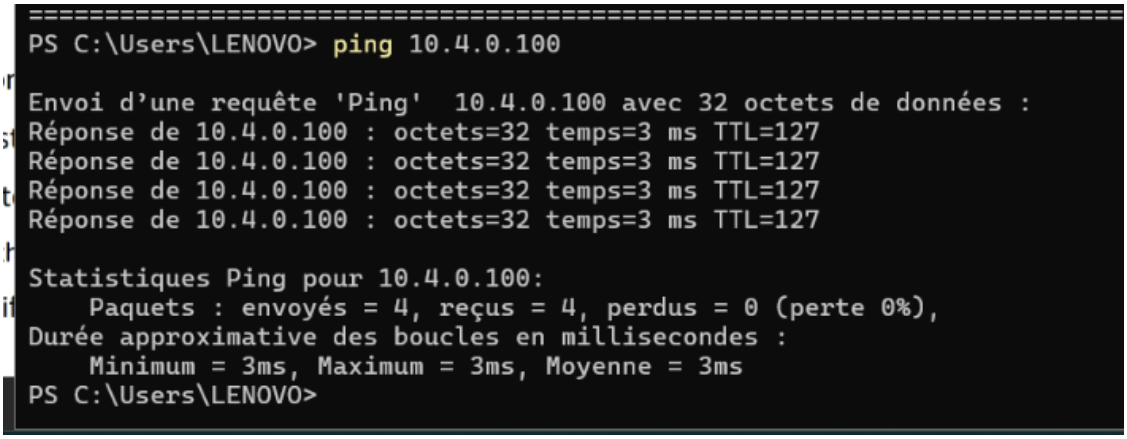
La route vers 10.4.0.0/24 a été **poussée par la passerelle**, parce que nous avons choisi le routage manuel avec 10.4.0.0/24 comme segment accessible. Tout paquet destiné à l'intranet sort par la carte virtuelle 172.16.4.1, et SecoClient le chiffre dans le tunnel TLS.

Cette route (/24) est plus spécifique que la route par défaut (/0). Par la règle du **plus long préfixe**, le trafic vers l'intranet emprunte le tunnel, tandis que le reste du trafic continue de passer par 20.0.0.254 : c'est le **split tunneling**.

La route hôte 40.4.0.1/32 via 20.0.0.254 force le trafic chiffré vers la passerelle à passer par la carte physique. Cela évite qu'il soit renvoyé dans le tunnel lui-même.

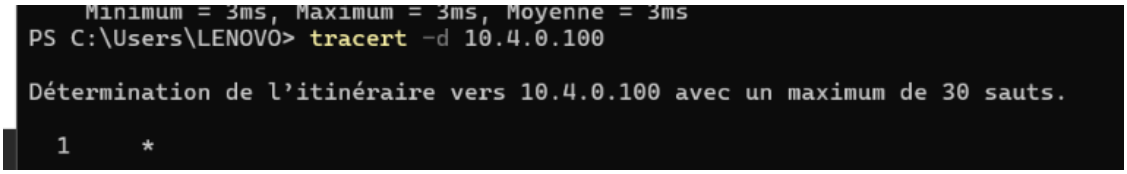
4. Ping de PC_X vers le serveur intranet

Le ping vers 10.4.0.100 **réussit** (4/4, 0 % de perte, 3 ms), alors qu'il échouait en 1.4. Le TTL de 127 indique un seul routeur IP sur le chemin interne : le pare-feu.



ping 10.4.0.100 réussi à travers le tunnel

tracert -d 10.4.0.100 le confirme : le serveur apparaît au 2e saut, et le 1er saut, le pare-feu, ne répond pas aux demandes de traceroute (*). Le routeur Internet 20.0.0.254 **n'apparaît pas**, car il ne voit que le paquet externe chiffré.

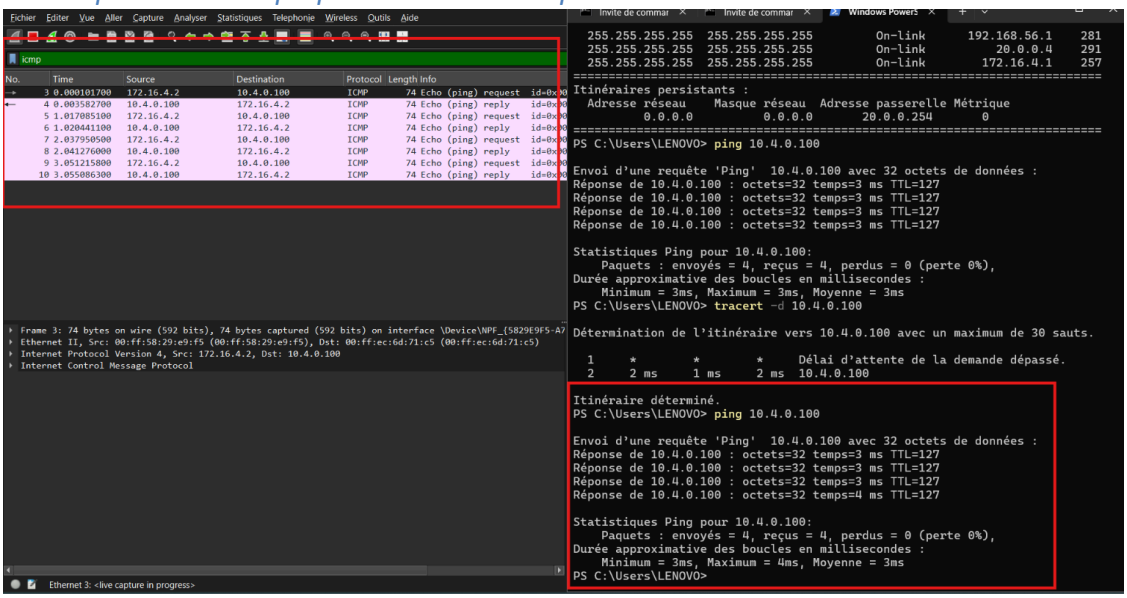


tracert -d 10.4.0.100 (début)

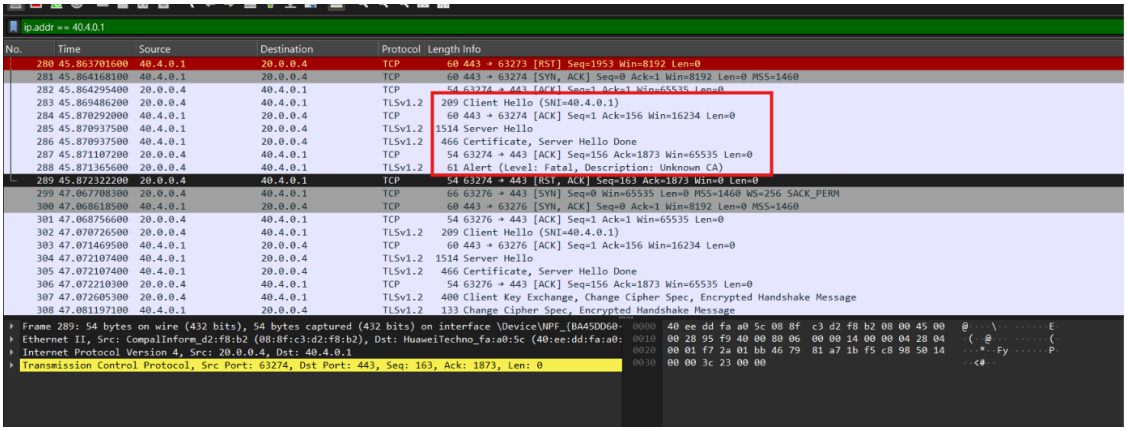
5. Captures Wireshark sur PC_X

Nous avons capturé en parallèle sur la carte physique (20.0.0.4, filtre ip.addr == 40.4.0.1) et sur la carte virtuelle Ethernet 3 (filtre icmp). Pour observer la négociation TLS, nous avons déconnecté puis reconnecté SecoClient pendant la capture.

a. Encapsulations du paquet ICMP Echo Request



Carte virtuelle : ICMP 172.16.4.2 → 10.4.0.100 en clair, avec ping et tracert réussis



Carte physique : la même communication n'apparaît qu'en TCP/TLS entre 20.0.0.4 et 40.4.0.1:443

Niveau	Carte virtuelle (paquet interne)	Carte physique (paquet externe)
Liaison	Ethernet II virtuel : 00:ff:58:29:e9:f5 → 00:ff:ec:6d:71:c5	Ethernet II : 08:8f:c3:d2:f8:b2 (PC) → 40:ee:dd:fa:a0:5c (routeur Huawei)
Réseau	IPv4 172.16.4.2 → 10.4.0.100	IPv4 20.0.0.4 → 40.4.0.1
Transport	—	TCP port éphémère (ex. 63274) → 443
Session	—	Enregistrement TLS 1.2 « Application Data »
Données	ICMP Echo Request (74 octets)	Paquet IP/ICMP interne chiffré (invisible)

Le parcours du paquet est le suivant :

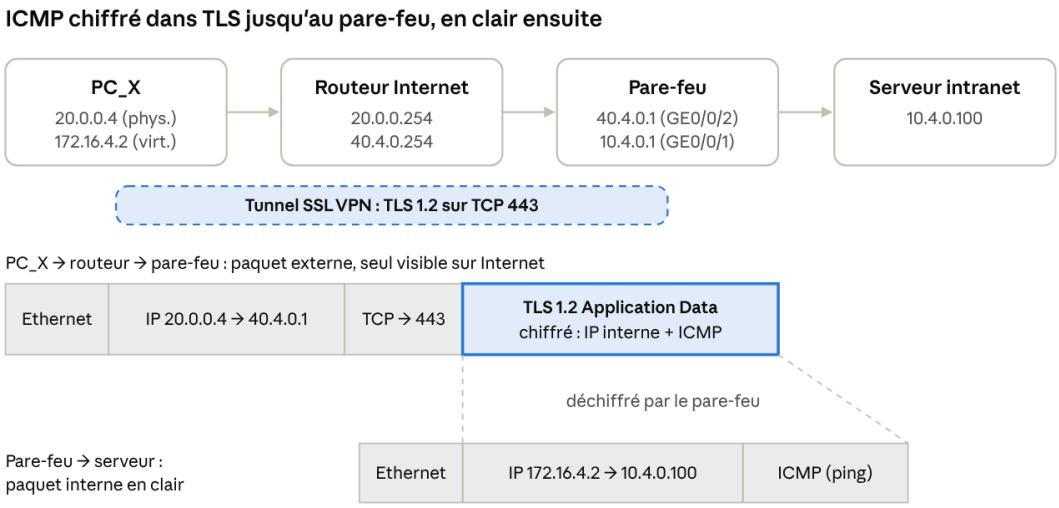
Le PC construit le paquet d'origine **IP (172.16.4.2 → 10.4.0.100) + ICMP** et l'envoie sur la carte virtuelle, puisque la route 10.4.0.0/24 y mène.

SecoClient récupère ce paquet, le chiffre (AES-256-CBC) et le protège (HMAC-SHA1) dans un **enregistrement TLS** de type Application Data.

L'enregistrement TLS est transporté dans un segment **TCP vers le port 443**, puis dans un paquet **IP 20.0.0.4 → 40.4.0.1**, et enfin dans une trame **Ethernet** vers le routeur.

Le routeur « Internet » achemine le paquet externe d'après son adresse publique uniquement, sans voir l'ICMP qu'il contient.

Le pare-feu retire les en-têtes Ethernet, IP et TCP, déchiffre l'enregistrement TLS et retrouve le paquet IP/ICMP d'origine. Il le transmet sur GE0/0/1 dans une nouvelle trame Ethernet vers 10.4.0.100, en décrémentant le TTL.

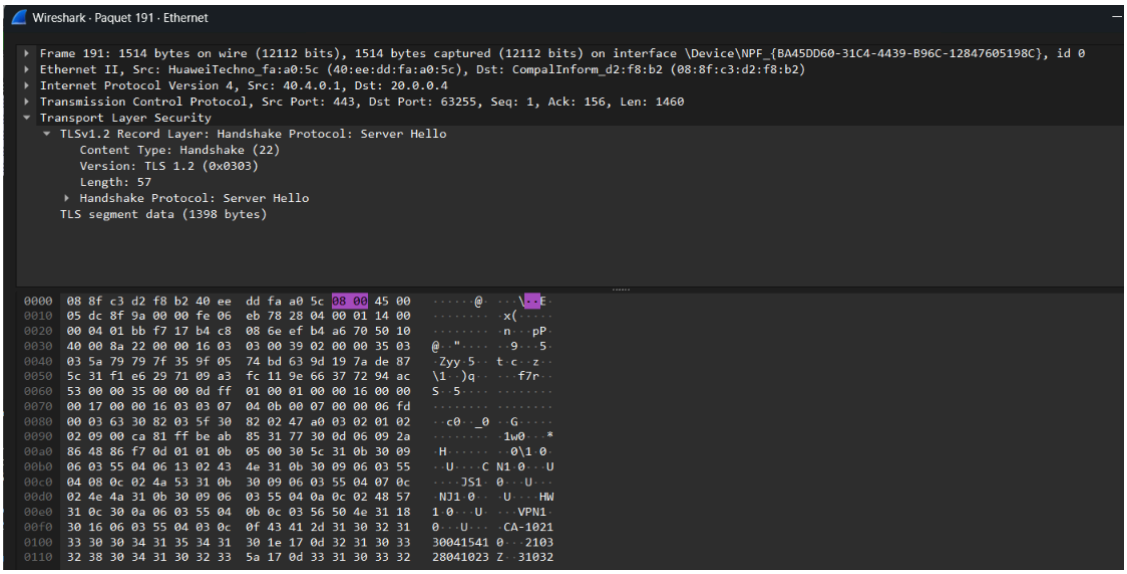


encapsulation du ping · paquet externe et paquet interne

Sur la carte physique, on ne voit **jamais** l'ICMP, seulement du TLS : c'est la confidentialité qu'apporte le tunnel.

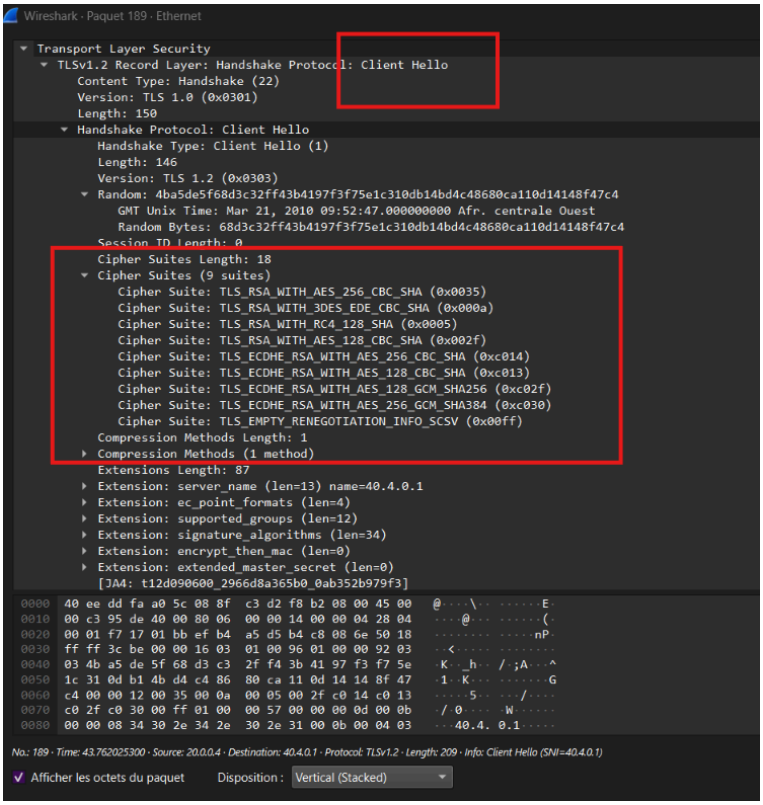
b. Version du protocole TLS

La version utilisée est **TLS 1.2**. Le Server Hello indique Version: TLS 1.2 (0x0303) dans l'en-tête d'enregistrement comme dans le message de handshake.



Server Hello : Version TLS 1.2 (0x0303)

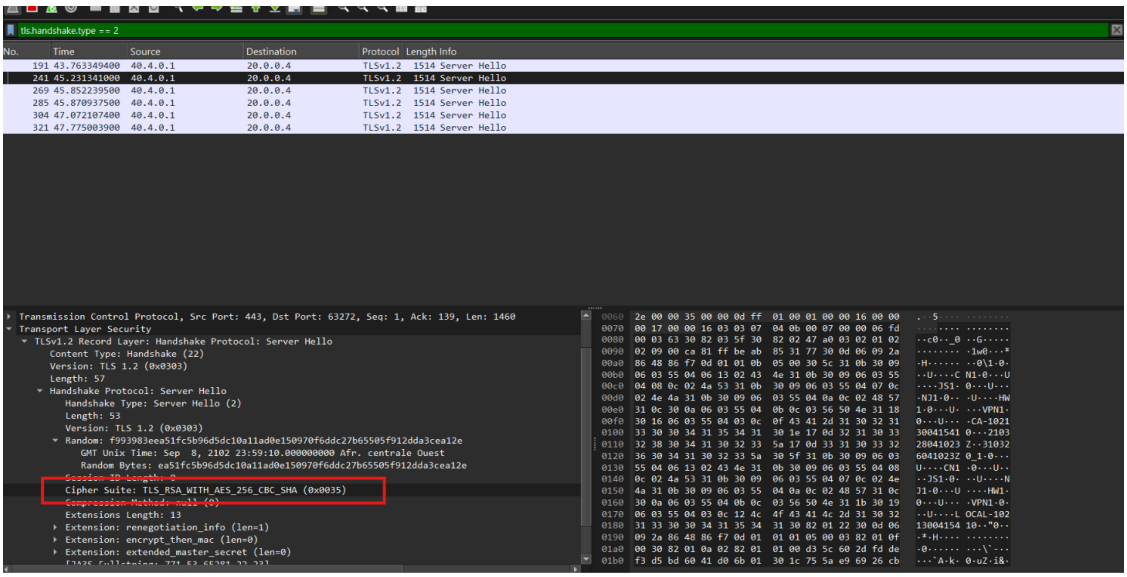
Dans le Client Hello, l'en-tête d'enregistrement porte TLS 1.0 (0x0301) pour des raisons de compatibilité, mais la version demandée dans le handshake est bien TLS 1.2 (0x0303). Le client n'envoie pas d'extension supported_versions, donc TLS 1.3 n'est pas proposé. Ce résultat est cohérent avec la configuration de la passerelle, où seule la case TLS 1.2 est cochée.



Client Hello (paquet 189) : enregistrement TLS 1.0, handshake TLS 1.2, 9 suites proposées

c. Suite de chiffrement choisie par la passerelle

Le client propose **9 suites**, dont des suites ECDHE en AES-GCM. La passerelle choisit **TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035)**.



Server Hello : Cipher Suite TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035)

Composant	Rôle
RSA (échange de clés)	Le client chiffre le pre-master secret avec la clé publique RSA du certificat du serveur
RSA (authentification)	Le serveur prouve son identité par son certificat RSA

AES_256_CBC	Chiffrement symétrique des données (AES 256 bits, mode CBC)
SHA	HMAC-SHA1 pour l'intégrité et l'authenticité des enregistrements

Ce choix correspond à la suite « 256-bit AES Encryption with RSA and a SHA MAC » configurée en 1.6 : la passerelle n'accepte que des suites à échange de clés RSA et retient la plus forte que le client propose. Le Server Hello active aussi les extensions encrypt_then_mac et extended_master_secret, qui renforcent le mode CBC.

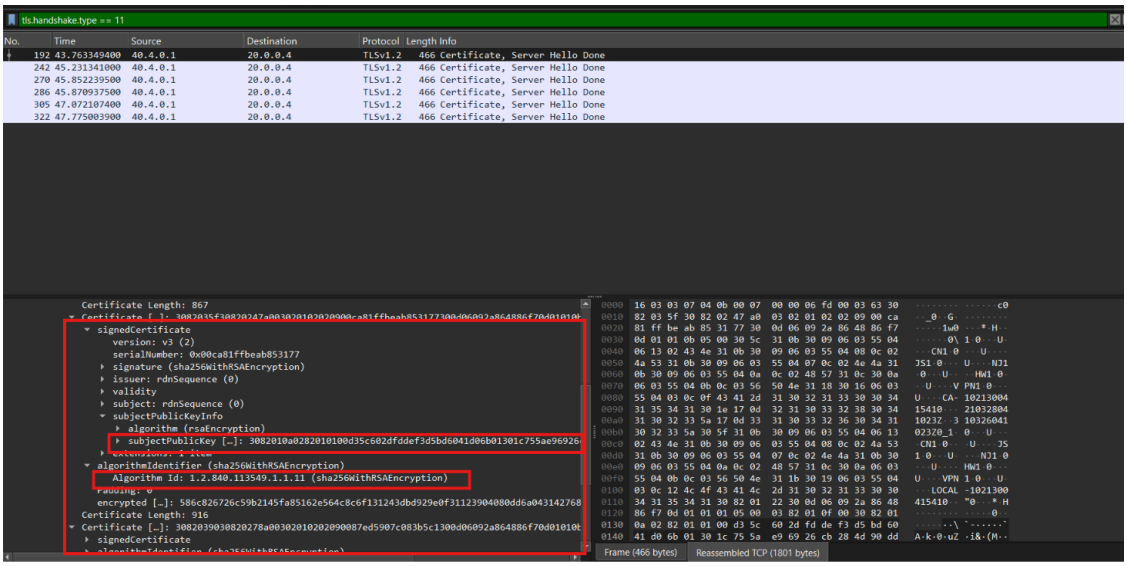
Cette suite a une limite : l'échange de clés RSA statique n'offre **pas de confidentialité persistante** (forward secrecy). Si la clé privée du pare-feu était compromise, le trafic enregistré pourrait être déchiffré a posteriori, ce qu'une suite ECDHE-GCM éviterait.

d. Certificats transmis par la passerelle

Le message **Certificate** contient **deux certificats**, de 867 et 916 octets. Le premier est le certificat local de la passerelle :

Champ	Valeur
Version	v3
Numéro de série	0x00ca81ffbeab853177
Algorithme de signature	sha256WithRSAEncryption (1.2.840.113549.1.1.11)
Émetteur (Issuer)	C=CN, ST=JS, L=NJ, O=HW, OU=VPN, CN=CA-102130041541
Sujet (Subject)	C=CN, ST=JS, L=NJ, O=HW1, OU=VPN1, CN=LOCAL-102130041541
Validité	du 28/03/2021 04:10:23 UTC au 26/03/2031 04:10:23 UTC
Clé publique	rsaEncryption, 2048 bits
Extensions	1

Le second certificat (numéro de série 0x0087ed5907c083b5c1, également signé en sha256WithRSAEncryption) est celui de l'autorité émettrice interne du pare-feu.



Message Certificate : deux certificats, sha256WithRSAEncryption, clé RSA

Ce certificat default est généré par l'équipement et signé par une autorité interne au pare-feu, qu'aucune autorité reconnue par Windows ne garantit. La capture le montre clairement : lors de la première tentative, le client répond au certificat par une alerte **« Fatal, Unknown CA »** (paquet 288) puis coupe la connexion (RST). Une fois le certificat accepté dans SecoClient, une nouvelle connexion aboutit (Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message). En production, il faudrait installer sur la passerelle un certificat signé par une autorité de confiance.

6. Capture sur le serveur intranet

Sur le serveur, l'ICMP Echo Request arrive avec l'adresse source **172.16.4.2** et la destination 10.4.0.100.

5	0.672729	fe80::a0f1:a31f:c6c…	ff02::1:2	DHCPv6	122	Information-request XID: 0xb3c302 CID: 000100012ccd1fd3
6	2.191318	HuaweiTechno_9f:32:…	Spanning-tree-(for-…	STP	119	MST. Root = 32768/0/14:57:9f:9f:32:d0 Cost = 0 Port =
7	3.116333	172.16.4.2	10.4.0.100	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=445/48385, ttl=127
8	3.116859	10.4.0.100	172.16.4.2	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=445/48385, ttl=128
9	4.134837	172.16.4.2	10.4.0.100	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=446/48641, ttl=127
10	4.135244	10.4.0.100	172.16.4.2	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=446/48641, ttl=128
11	4.195720	HuaweiTechno_9f:32:…	Spanning-tree-(for-…	STP	119	MST. Root = 32768/0/14:57:9f:9f:32:d0 Cost = 0 Port =
12	5.144931	172.16.4.2	10.4.0.100	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=447/48897, ttl=127
13	5.145238	10.4.0.100	172.16.4.2	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=447/48897, ttl=128
14	6.160347	172.16.4.2	10.4.0.100	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=448/49153, ttl=127
15	6.160618	10.4.0.100	172.16.4.2	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=448/49153, ttl=128
16	6.191098	HuaweiTechno_9f:32:…	Spanning-tree-(for-…	STP	119	MST. Root = 32768/0/14:57:9f:9f:32:d0 Cost = 0 Port =
17	7.383298	10.9.0.100	239.255.255.250	SSDP	136	M-SEARCH * HTTP/1.1
18	7.383298	10.9.0.100	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
19	8.195421	HuaweiTechno_9f:32:…	Spanning-tree-(for-…	STP	119	MST. Root = 32768/0/14:57:9f:9f:32:d0 Cost = 0 Port =

Capture sur le serveur : Echo Request de 172.16.4.2 vers 10.4.0.100

Explication :

La passerelle transmet le **paquet interne décapsulé** sans modifier ses adresses, puisqu'aucun NAT n'est configuré. La source est donc l'adresse virtuelle du client.

Ce n'est **pas 20.0.0.4** : cette adresse n'existait que dans l'en-tête externe, retiré par la passerelle.

Ce n'est **pas 40.4.0.1** non plus, puisqu'aucune traduction d'adresse source n'est appliquée.

Le TTL de la requête reçue est 127 au lieu de 128, car le pare-feu l'a décrémenté en routant le paquet interne.

Le serveur répond à 172.16.4.2 via sa passerelle 10.4.0.1. Le pare-feu sait que cette adresse appartient au tunnel, chiffre la réponse et la renvoie à PC_X.